

CSIFC02. MP0485. Programación. 2023-2024. Examen Final.

UD5

Mínimos exigibles:

CA6.1 - Escribíronse programas que utilicen arrays.

CA6.2 - Recoñecéronse as librarías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.

CA6.3 - Utilizáronse listas para almacenar e procesar información.

Ejercicio

Se está haciendo una aplicación con fines estadísticos que recoge información sobre las lluvias en los últimos años.

- Para esto hacemos uso de la clase Precipitación, que almacena el año, mes y día y los mm2 de agua recogidos durante ese día.
- También haremos uso de la clase Ciudad. que almacena las propiedades nombre, coordenadas gps.

Cada ciudad almacenará todas las precipitaciones registradas divididas, es decir, dispondrá de tantas listas (implementalas como consideres) como años se almacenen. En principio no se sabe de cuántos años se dispone información.

Se pide:

- Implementa en la clase Ciudad el método añadirPrecipitación(Precipitación p), que añada la precipitación a la lista correspondiente al año de dicha precipitación.
- Implementa en la clase Ciudad el método totalPrecipitaciones(int año) que calcule las precipitaciones de esa ciudad durante ese año.
- Crea una clase para probar la estructura creada:
 - Crea un **array** de ciudades en el que almacenarás 3 ciudades cualesquiera (inventa las coordenadas que prefieras).
 - añade a cada ciudad 3 precipitaciones, una de ellas en un año diferente.
 - Crea un método totalPrecipitacionesNombreComo(String cadena) que busque en las ciudades cuyo nombre contenga la cadena *cadena*, y muestre para cada una de ellas el total de precipitaciones registrado (sumando todos los años).
 - Prueba los métodos creados: totalPrecipitaciones(año) para una ciudad y totalPrecipitacionesNombreComo(cadena) en la que selecciones varias ciudades.

Puntuación:

- Escoge las estructuras de datos más apropiadas (2 puntos)
- método *añadirPrecipitación(p)* de la clase **Ciudad** (1 punto)
- método *totalPrecipitaciones(año)* de la clase **Ciudad** (0,5 puntos)
- método *totalPrecipitacionesNombreComo(cadena)* de la clase principal (1 punto)
- Probar los métodos (0,5 puntos)